CPGE PTSI-PT Lycée Jean Zay - Thiers

DYNAMIQUE

MÉTHODES ÉNERGÉTIQUES

TD

Compétences visées: B2-10, C1-05, C2-08, C2-09 v0.3 Ⓟ

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

TRANSMISSION DE PUISSANCE AUDI 4MOTION

1 Présentation



FIGURE 1 – Audi 4Motion sur un tremplin de ski

Les premières automobiles étaient « propulsées »(roues arrière motrices). L'efficacité de cette transmission est avérée mais le contrôle du véhicule devient délicat dès que le moteur délivre une puissance supérieure à ce que les roues peuvent transmettre à la route. L'implantation du joint de Cardan a fait évoluer rapidement le marché vers des automobiles « tractées »(roues avant motrices). Aujourd'hui, pour des utilisations particulières, les constructeurs ont développé une gamme de véhicules utilitaires (4x4) puis de loisirs (SUV) à transmission intégrale. Ces véhicules ont une excellente motricité mais sont généralement pénalisés par les critères de confort et de consommation. Le groupe VAG (Groupe *Volkswagen Audi*) commercialise une transmission intégrale nommée *4Motion* »développée en partenariat avec l'équipementier suédois *Haldex* dont la particularité est de fonctionner avec les deux roues avant motrices pour le confort, la sécurité et la consommation ou avec quatre roues motrices pour atteindre la performance d'accélération attendue.

Objectif

L'objectif de l'étude est de valider la capacité du moteur à satisfaire les exigences d'accélération et de surconsommation du cahier des charges : la puissance du moteur permet-elle un démarrage en pente sur une route enneigée ?

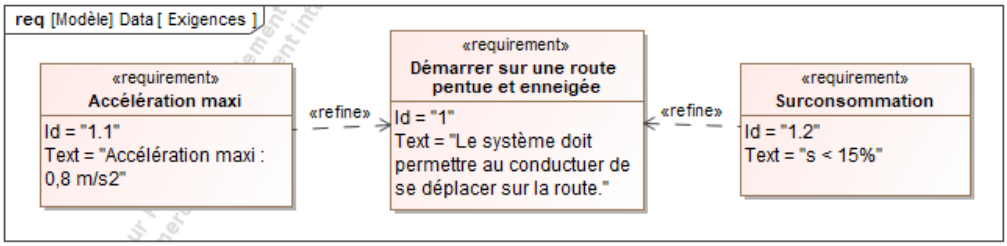


FIGURE 2 – Diagrammes des exigences partiel

Les caractéristiques nécessaires à la validation de ces exigences sont données dans la FIGURE 3.

Nom	Critère	Valeur
Voiture (équipée du 4Motion)	Masse	$M = 1580\,\text{kg}$
	Puissance maxi	$105\,\text{kW}$
	Diamètre des roues	$620\,\text{mm}$
Route	Pente	$10°$
	Facteur de frottement avec les roues	$f = 0,35$

FIGURE 3 – Caractérisation partielle des éléments du milieu extérieur

2 Modéliser le système

Pour cette étude, on utilisera le modèle plan de la FIGURE 4, le véhicule se déplaçant en ligne droite en montée.

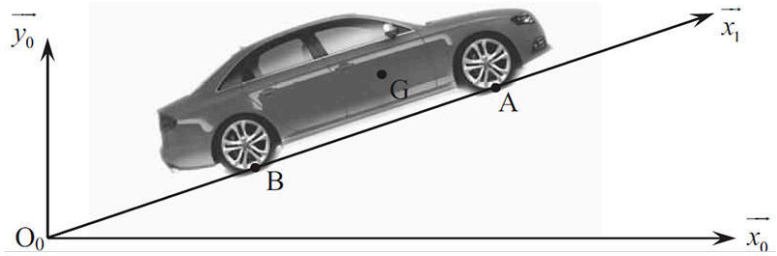


FIGURE 4 – Paramétrage de la voiture dans la côte

Notations

- G : centre de gravité de la voiture, $\overrightarrow{O_0G} = \lambda(t).\overrightarrow{x_1} + c.\overrightarrow{y_1}$ $(c = 940\,\text{mm})$;
- A : point de contact entre la roue avant et la route, $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{x_1} = -a$ $(a = 800\,\text{mm})$;
- B : point de contact entre al roue arrière et la route, $\overrightarrow{BG} \cdot \overrightarrow{x_1} = b$ $(b = 1630\,\text{mm})$;
- R : rayon des roues ;
- $(O, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{z_0})$: repère lié la route, supposé galiléen ;
- $\alpha = (\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{x_1})$: angle d'inclinaison de la route, supposé constant ;
- $\overrightarrow{\mathcal{A}_{\text{route}\to\text{roues avant}}} = T_A.\overrightarrow{x_1} + N_A.\overrightarrow{y_1}$: l'action de la route sur les deux roues avant (en A) ;

- $\overrightarrow{B_{\text{route}\to\text{roues arrière}}} = T_B.\overrightarrow{x_1} + N_B.\overrightarrow{y_1}$: l'action de la route sur les deux roues arrière (en B) ;
- ω : vitesse de rotation des roues par rapport au châssis (on considérera dans tout l'exercice qu'il y a non-glissement de toutes les roues sur le sol).

La transmission de la voiture peut être modélisée par le schéma de la FIGURE 5. On se place dans le cas où le système Haldex solidarise l'arbre de transmission avec le pignon qui entraîne les roues arrières.

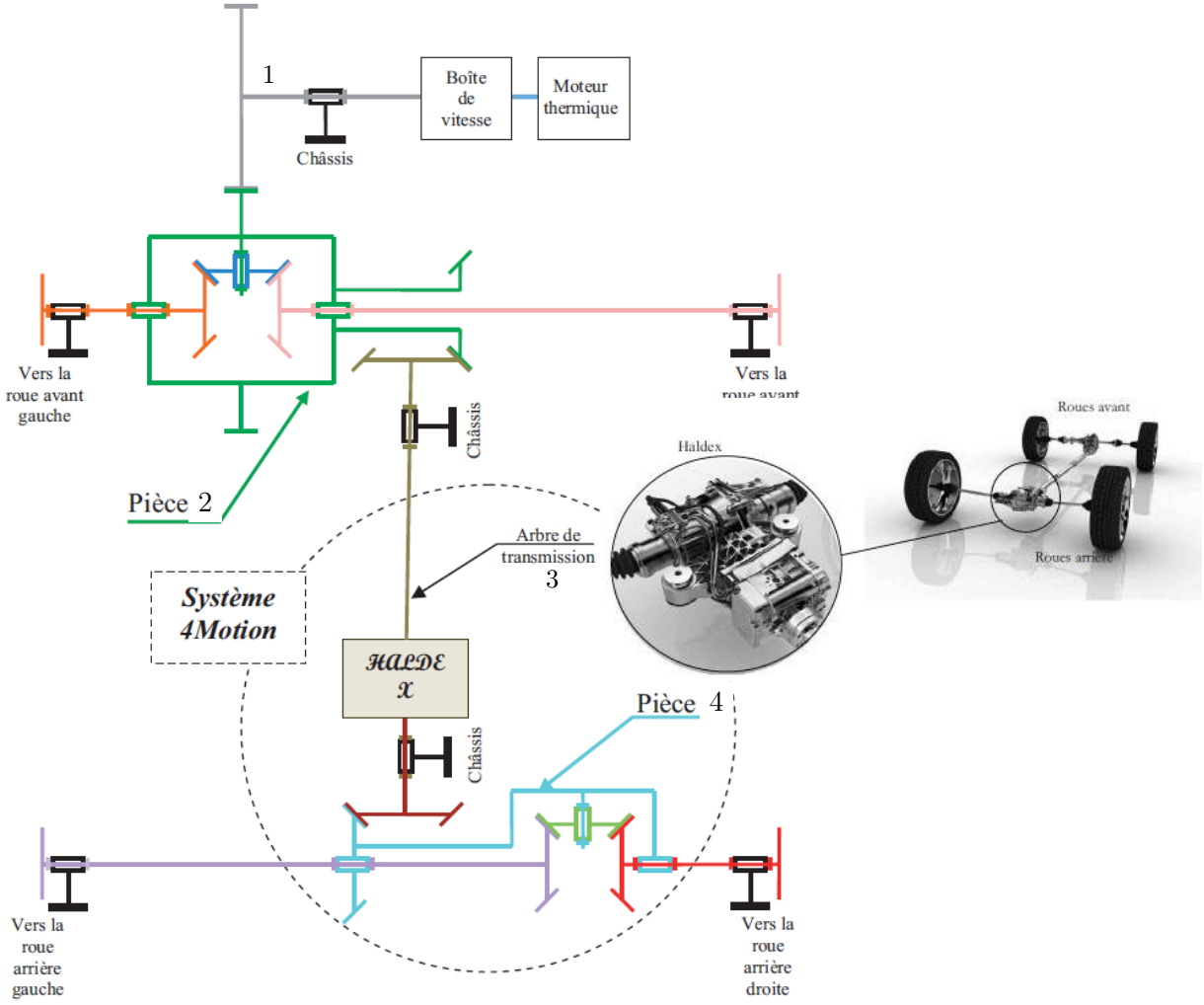


FIGURE 5 – Schéma de la transmission

On utilise les notations suivantes :

- ω_i : vitesse de rotation des arbres de la transmission en sortie de boîte jusqu'aux roues avec $i \in [1, 2, 3, 4, \text{avg}, \text{avd}, \text{arg}, \text{ard}]$;
- C_1 : couple moteur en sortie de boîte de vitesse transmis à la pièce **1** ;
- m_r : masse des roues et leur axe, $J_r = 1{,}4\,\text{kg.m}^2$: moment d'inertie des roues avant ou arrière par rapport à leur axe de rotation ;
- m_1, m_2, m_3, m_4 : masses des arbres **1**, **2**, **3** et **4**, $J_E = 1{,}6 \cdot 10^{-3}\,\text{kg.m}^2$: moment d'inertie des pièces **1**, **2** et **4** par rapport à leur axe de rotation, $J_T = 2{,}4 \cdot 10^{-3}\,\text{kg.m}^2$: moment d'inertie de l'arbre de transmission **3** par rapport à son axe de rotation ;
- on néglige la masse et l'inertie des satellites des deux différentiels ;

- M_c : masse du châssis, la masse totale du véhicule est égale à M (voir FIGURE 3) ;
- $r_{12} = -1$: rapport de réduction entre les pièces 1 et 2, $r_{23} = r_{34} = 1$: rapports de réduction entre les pièces **2** et **3** et **3** et **4** ;
- $g = 9{,}81\,\text{m.s}^{-2}$: accélération de la pesanteur ;
- tous les rendements des engrenages sont supposés égaux à 1 ;
- toutes les liaisons sont supposées parfaites, sauf celles entre les roues et la route.

L'étude est réalisée pour le cas d'un démarrage sur une route pentue et enneigée, c'est-à-dire telle que $\alpha = 10°$.

2.1 Déterminer l'énergie cinétique du véhicule dans son mouvement par rapport à R_0

Question 1 Déterminer l'énergie cinétique du châssis dans son mouvement par rapport à R_0.

Le châssis est en translation par rapport au sol et sa vitesse est $\dot{\lambda}.\overrightarrow{x_1}$ $\Rightarrow$ $\boxed{E_{c(Ch/R_0)} = \frac{1}{2}M_c\dot{\lambda}^2}$

Question 2 Déterminer l'énergie cinétique des roues dans leur mouvement par rapport à R_0.

Les roues sont en rotation autour d'un axe lié au châssis, lui-même en translation à la même vitesse que le véhicule. Elles ont donc un mouvement plan. De plus, leur centre d'inertie est situé sur leur axe de rotation.

Ainsi : $\boxed{E_{c(\text{roue}/R_0)} = \frac{1}{2}m_r\dot{\lambda}^2 + \frac{1}{2}J_r\omega^2}$.

Question 3 Déterminer l'énergie cinétique des autres solides en rotation dans leur mouvement par rapport à R_0.

De la même manière, les autres solides sont aussi en rotation autour d'axes liés au châssis. Leur énergie cinétique est calculée de la même manière :

$\boxed{E_{c(i/R_0)} = \frac{1}{2}m_i\dot{\lambda}^2 + \frac{1}{2}J_E\omega_i^2}$ avec $i \in [1,2,4]$ et $\boxed{E_{c(3/R_0)} = \frac{1}{2}m_3\dot{\lambda}^2 + \frac{1}{2}J_T\omega_3^2}$.

Question 4 En déduire l'énergie cinétique du véhicule, noté **V**, dans son mouvement par rapport à R_0.

L'énergie cinétique d'un ensemble de solides est la somme des énergies cinétiques de chacun des solides :

$$E_{c(V/R_0)} = E_{c(Ch/R_0)} + 4E_{c(\text{roue}/R_0)} + \sum_{i=1..4} E_{c(i/R_0)}$$

$$E_{c(V/R_0)} = \frac{1}{2}(M_c + m_1 + m_2 + m_3 + m_4 + 4m_r)\dot{\lambda}^2 + \frac{1}{2}(4J_r\omega^2 + J_E\omega_1^2 + J_E\omega_2^2 + J_E\omega_4^2 + J_T\omega_3^2)$$

On note $M = M_c + m_1 + m_2 + m_3 + m_4 + 4m_r$, la masse totale du véhicule.

Alors : $\boxed{E_{c(V/R_0)} = \frac{1}{2}M\dot{\lambda}^2 + \frac{1}{2}(4J_r\omega^2 + J_E\omega_1^2 + J_E\omega_2^2 + J_E\omega_4^2 + J_T\omega_3^2)}$

La notion d'inertie équivalente ramenée sur un axe est souvent utilisée pour faire des comparaisons ou simplifier des calculs.

Question 5 Montrer que les vitesses des différents solides en mouvement par rapport au châssis sont égales à ω (au signe près).

D'après le schéma cinématique, on peut vérifier qu'en ligne droite $\boxed{\omega_2 = \omega}$. Compte-tenu des rapports de réduction, on a alors $\boxed{\omega_2 = \omega_3 = \omega_4 = \omega}$, et de même $\boxed{\omega_1 = -\omega}$

Question 6 Déterminer l'inertie équivalente J_{eq} permettant d'exprimer l'énergie cinétique du véhicule sous la forme : $E_{c(V/R_0)} = \frac{1}{2} J_{\text{eq}} \omega^2$. Pour cela, il est nécessaire de tenir compte de la relation de roulement sans glissement entre les roues et le sol, qui conduit à $\omega = -\dfrac{\dot{\lambda}}{R}$.

Puisque $\omega^2 = \left(\dfrac{\dot{\lambda}}{R}\right)^2$, on peut écrire : $E_{c(V/R_0)} = \dfrac{1}{2}\left(MR^2 + 4J_r + 3J_E + J_T\right)\omega^2$.

Ainsi, par identification, $\boxed{J_{\text{eq}} = MR^2 + 4J_r + 3J_E + J_T}$.

2.2 Déterminer les puissances des actions mécaniques extérieures

Question 7 Écrire la puissance mécanique développée par l'action mécanique de la pesanteur agissant sur l'ensemble du véhicule au cours de son mouvement par rapport au repère R_0.

$$P_{\text{pes}\to V/R_0} = \{\mathcal{T}_{\text{pes}\to V}\} \otimes \{\mathcal{V}_{V/R_0}\} = \left\{ \begin{array}{c} -Mg\vec{y_0} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G \otimes \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \dot{\lambda}\vec{x_1} \end{array} \right\}_G = \boxed{-Mg\sin\alpha\dot{\lambda} = MgR\sin\alpha\omega}$$

Question 8 Donner la puissance développée par l'action mécanique sur le véhicule au niveau du contact entre les roues et le sol en A et en B.

La puissance dissipée au niveau du contact en A n'est pas une puissance d'inter-efforts car la route n'appartient pas au système. On doit donc la calculer en tenant compte de l'hypothèse de roulement sans glissement :

$$P_{sol\to R/R_0} = \{\mathcal{T}_{sol\to R}\} \otimes \{\mathcal{V}_{R/R_0}\} = \left\{ \begin{array}{c} T_A\vec{x_1} + N_A\vec{y_1} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A \otimes \left\{ \begin{array}{c} \omega\vec{z_1} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A = \boxed{0}$$

On retrouve naturellement le même résultat en B. Ainsi, la seule puissance extérieure non nulle est celle de la pesanteur.

2.3 Déterminer les puissances des actions mécaniques intérieures

Question 9 Justifier que la puissance intérieure P_{int} est égale à $C_1\omega$.

Liaisons supposées parfaites, rendements égaux à 1, donc : $P_{Ch\leftrightarrow i} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{P_{\text{int}} = C_1\omega}$

3 Valider les critères du cahier des charges

Question 10 Appliquer le théorème de l'énergie cinétique à l'ensemble du véhicule, dans son mouvement par rapport à R_0 et en déduire l'expression du couple C_1.

Le théorème de l'énergie cinétique appliqué à l'ensemble du véhicule s'écrit :

$$\frac{dE_{c(V/R_0)}}{dt} = P_{\text{pes}\to V/R_0} + P_{\text{int}} \quad \text{avec} \quad E_{c(V/R_0)} = \frac{1}{2} J_{\text{eq}}\omega^2 \quad \Rightarrow \quad J_{\text{eq}}\omega\dot{\omega} = MgR\sin\alpha\omega + C_1\omega$$

Après simplification, on obtient : $\boxed{C_1 = -\dfrac{J_{\text{eq}}}{R}\ddot{\lambda} - MgR\sin\alpha}$

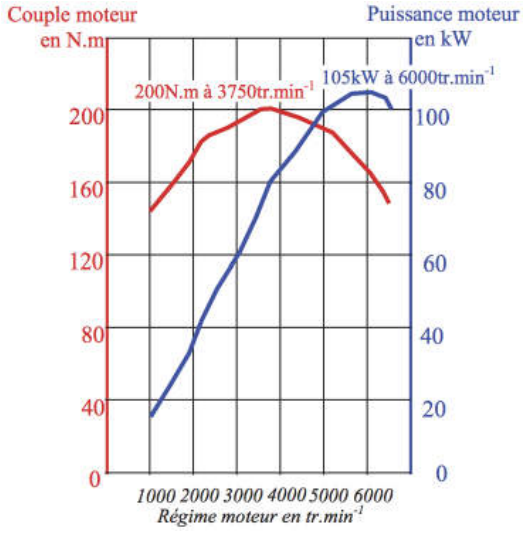
Question 11 Déduire du cahier des charges et de la configuration étudiée la valeur numérique du couple C_1 qu'il faut fournir à la pièce **1** pour garantir l'accélération désirée.

$J_{\text{eq}} = 1580 \times 0,31^2 + 4 \times 1,4 + 3 \times 1,6 \cdot 10^{-3} + 2,4 \cdot 10^{-3} = 157,5\,\text{kg.m}^2$

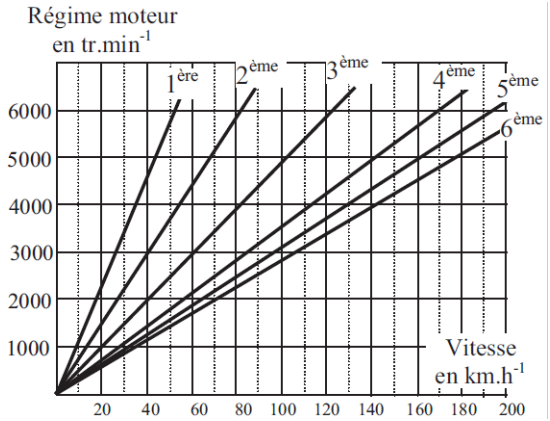
Donc : $C_1 = -\dfrac{157,4}{0,31} \times 0,8 - 1580 \times 9,81 \times 0,31 \times \sin(10) = \boxed{-1240\,\text{N.m}}$

Dans la phase de vie étudiée, le conducteur démarre sur le rapport de première vitesse. On note ω_m la vitesse de rotation de l'arbre moteur et C_m le couple exercé par le moteur. On néglige toutes les pertes.

On donne en FIGURE 6 les courbes caractéristiques du moteur et de l'étagement de la boîte de vitesse.



(a) Courbe de couple et de puissance du moteur



(b) Rapports de transmission de la boîte de vitesse

FIGURE 6 – Courbes caractéristiques du moteur (à gauche) et de la boîte de vitesse (à droite)

Question 12 A l'aide de la FIGURE 6b, déterminer le rapport de réduction entre la sortie du moteur et la pièce **1** : $r = \dfrac{\omega}{\omega_m}$. En déduire le couple moteur C_m pour répondre à l'exigence d'accélération.

La vitesse de la voiture est $V = R\omega = Rr\omega_m$, donc $r = \dfrac{V}{R\omega_m}$. D'après la figure, pour $V = 50\,\text{km/h}$, la vitesse de rotation de l'arbre moteur est $\omega_m = \dfrac{\pi \times 6000}{30} = 628,31\,\text{rad.s}^{-1}$. Alors $r = \dfrac{50/3,6}{0,31 \times 628,31} = \boxed{0,07}$.

Puisque les pertes sont négligées, $C_\text{m}\omega_m = C_\text{m}^1\omega$ soit $C_\text{m} = rC_\text{m}^1 = 0,07 \times 1240 \approx \boxed{88\,\text{N.m}}$.

Question 13 A l'aide de la FIGURE 6a, vérifier que le moteur est capable de répondre à l'exigence d'accélération.

D'après la courbe de couple, ce couple est largement inférieur à celui que peut fournir le moteur dès 1000 tr/min. Le moteur est donc capable de fournir le couple nécessaire pour répondre à l'exigence d'accélération du cahier des charges.